

ISC 2019 第七届互联网安全大会

5G改变世界，安全守护未来

王小鹏

中国通信服务股份有限公司

通服网安首席技术官

小鹅助理



扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费
门票



王小鹏

中国通信服务股份有限公司
通服网安首席技术官

Internet Security Conference 2019

Internet Security Conference



第七届中国网络安全大会

5G改变世界，安全守护未来

中国通信服务股份有限公司

通服网安首席技术官 王小鹏





一

5G技术及其应用

二

5G应用安全挑战

三

5G安全解决方案

四

中国通信服务与5G





什么是5G

第五代移动通信技术 (5th generation mobile networks或5th generation wireless systems, 简称**5G**) 是最新一代蜂窝移动通信技术, 是4G (LTE-A、WiMax)、3G (UMTS、LTE) 和2G (GSM) 系统后的延伸。

5G的**总体目标**, 是以可持续发展的方式, 解决超千倍移动数据增长, 提供超高速率、超低时延、海量连接的多场景一致性体验, 最终实现“信息随心至, 万物触手及”的5G愿景。



- 光纤般的接入速率
- “零”时延的使用体验
- 千亿设备的连接能力
- 多场景的一致服务
- 业务及用户感知的智能优化
- 超百倍的能效提升和比特成本降低



第七届中国信息通信大会

移动通信技术的发展和演进

1980年后	1995年后	2009年后	2013年后	2019年后
1G	2G	3G	4G	5G
				
□模拟语音	□数字语音、短信 □低速数据业务	□数字语音、短信 □中、高速数据业务	□IP语音、视频电话 □高速数据业务 □物联网	□VR/AR、高速数据业务 □低时延类 □大连接物联业务



第七届中国网络空间安全大会

5G的优势和劣势



5G的三大优点

- 容量增强
1000倍网络容量提升、10-100倍用户速率提升
- 接入海量终端
每平方公里1000K连接数、10倍+电池寿命延长
- 超高可靠低延时
1ms时延、99.999%可靠性

5G的三大缺点

- 更密集的基站
密集组网、高频段部署、基站选址困难
- 更高的能耗成本
新技术的引入、电源能耗浪费大、设备功耗的增长跑不赢流量
- 更大的投资成本
投资规模是4G的4倍、运营商投资有瓶颈、投资回报周期长



第七届中国网络安全大会

5G将带给人们更为丰富多彩的世界

云VR/AR



VR/AR业务对宽带的需求是巨大的。一些高阶VR/AR应用需要更高的速度和更低的延迟

车联网



5G可以满足自动驾驶、编队行驶、车辆生命周期维护、实时数据传输等要求

智能制造



5G的应用，能够为最尖端的智慧制造提供灵活、可移动、高带宽、低延时的基本保障

无线医疗



通过5G能够提高可穿戴医疗设备的应用，推动远程诊断、远程手术和远程医疗监控等解决方案的发展

联网无人机



使用配备LIDAR的无人机进行基础设施、店里线和环境的密集巡检是一项新兴业务，LIDAR所产生巨大的实施数据量将需要大雨200Mbps的传输带宽

社交网络



5G的广泛应用，能够实现端到端的网络延迟下降到10ms以内，同时能够实现用户间高清视频的实时分享，从推动以直播视频为主的社交网络产生质的发展

个人AI辅助



由于网络和带宽的限制，目前的AI辅助设备无法作为独立的设备进行使用，5G将同时为消费者领域和企业业务领域的可穿戴和智能辅助组设备提供机会

智慧城市



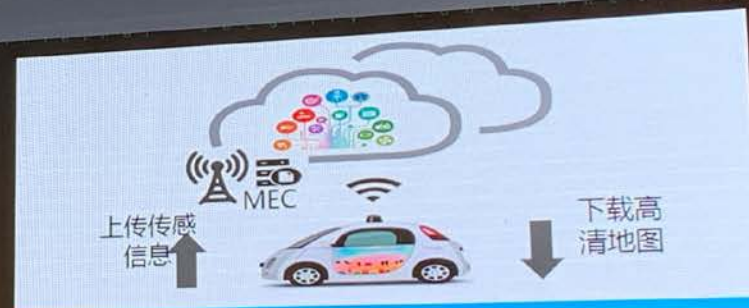
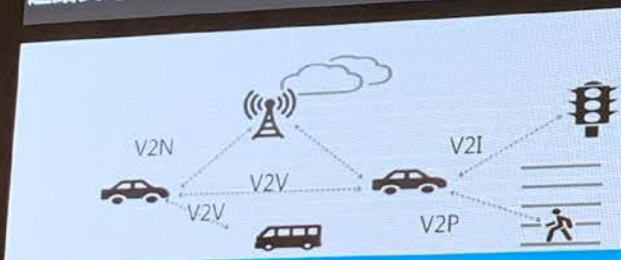
5G的应用能够帮助提升城市中视频监控设备的数据传输能力，提升设备整体的数据采集和分析的能力，推动视频监控需求的增长



第七届中国车联网大会

车联网/无人驾驶

通过网联汽车（即车车通信、车路协同、车上娱乐、行人告警实现协同驾驶，车路协同，以及远程调度）对道路实时更新和下载高清地图，实现无人驾驶。





第七届中国工业大会

工业互联网

工业网络主要承载控制类、采集类和交互类业务，各类业务对网络的性能要求也不相同，如承载控制类业务的网络需要具备低时延、高可靠、高同步精度的能力；承载采集业务的网络需要具备高密度接入、低功耗的能力；承载交互类业务的网络需要具备高传输速率的能力。工业企业最为关心的是网络可靠性、抗干扰及专有性。



应用场景：生产车间
设备，机器人



应用场景：移动焊接，仓库，
货物自动搬运整理



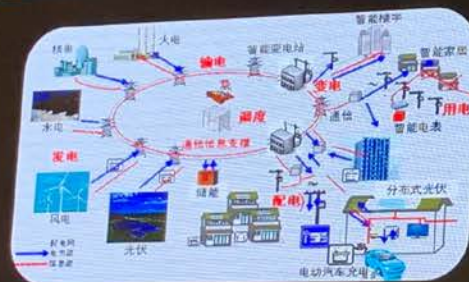
应用场景：石油、化工、钢
铁、机械、电子等制造车间



应用场景：质量检验，车
间生产巡检，装配，数字
双胞胎



智能电网



微电网业务：

- 更快的继电保护动作
- 微网惯量小，需要极快的发电、负荷响应时间
- 可调节设备数量有限，通信可靠性要求高
- 故障判断定位切除和恢复、状态监测需要更全面的电气元件检测

智能充电桩/站：

- 充电桩/场站需要与供电网络实时通信互动
- 充电桩/场站需要各级电力市场交易方快速互动
- 需要与充电车辆/车主实现高速互动
- 充电桩的部署需要快捷方便的通信接入



远程医疗

通过远程医疗系统，医生和专家可以重新建立起新的联系。与传统的看病模式不同，病人无需与专家实地面对面交流，医生通过计算机网络科技等多媒体技术，进行远程诊断以及相关数据的传输，随之，医生会给予病人相应的治疗方案和措施。这种远程医疗不仅能够节省医生和病人的时间和精力，更重要的是一些医学条件比较落后的地区的人们也能及时看病，不再有时空的限制。



远程会诊

由基层医生发起，发挥上游专家优势，重点解决疑难杂症。



远程门诊

由基层患者发起，实现上游门诊间前移，满足患者不出远门看专家的愿望。



其他场景

包括：远程影像、远程B超、远程监护、双向转诊等等。



一

5G技术及其应用

二

5G应用安全挑战

三

5G安全解决方案

四

中国通信服务与5G

Internal Security Conference 2019

ISC

Internal Security Conference



5G应用安全挑战概览

系统安全

- 移动边缘计算
- 网络功能虚拟化
- 网络切片技术

5G应用

业务安全

- 三大应用场景
(大带宽、物联网、高可靠低延时)
- 典型业务风险
(车联网、工业互联网、远程医疗、智慧电网)

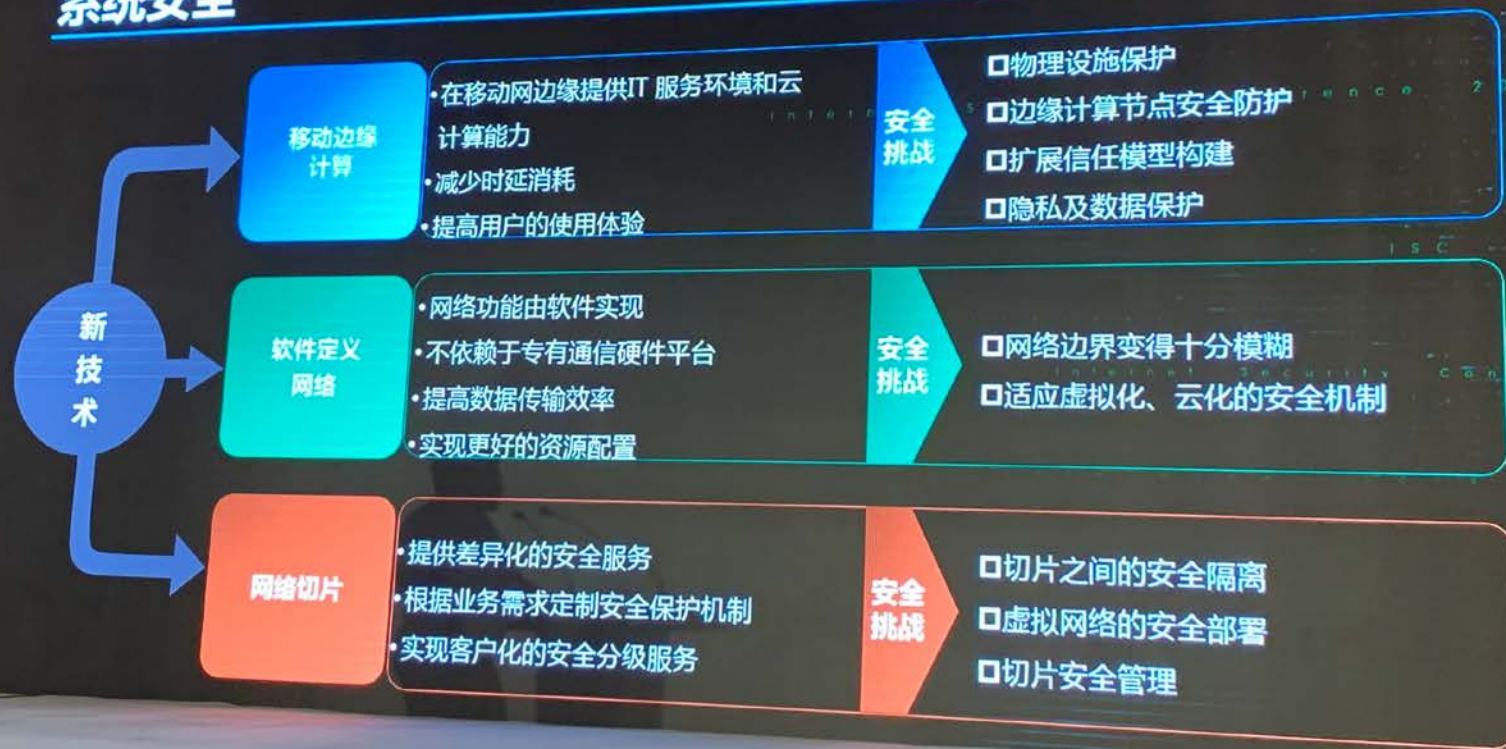
数据安全

- 数据隐私保护
- 信息内容安全



第七届中国网络安全大会

系统安全





第七届中国网络安全大会

三大应用场景安全

增强移动带宽eMBB

- 提供更高体验速率和更大带宽的接入能力
 - ✓ 用户体验速率：1Gbps
 - ✓ 用户峰值速率：数十Gbps
- 支持解析度更高、体验更鲜活的多媒体内容

安全挑战

- 更高的安全处理性能
- 支持外部网络二次认证
- 已知漏洞的修补

低功耗大连接mMTC

- 提供更高连接密度时优化的信令控制能力
 - ✓ 连接密度： $10^6/\text{km}^2$
 - ✓ 超低功耗
- 支持大规模、低成本、低能耗IoT设备的高效接入和管理

安全挑战

- 轻量化安全
- 群组认证
- 抗DDoS攻击

低延时高可靠uRLLC

- 提供低延时和高可靠的信息交互能力
 - ✓ 端到端时延：ms级
 - ✓ 可靠性：接近100%
- 支持互联网实体间高度实时、高度精密和高度安全的业务协作

安全挑战

- 低延时安全算法协议
- 边缘计算安全架构
- 可靠的认证授权机制



第七届中国网络安全大会

车联网安全挑战

START



TEN
END

智能网联 汽车安全

- ❑ 汽车总线安全
- ❑ 电子控制单元(ECU)安全
- ❑ 车联网通信盒(T-BOX)安全
- ❑ 车载诊断系统(OBD)接口安全
- ❑ 车载信息娱乐系统(IVI)安全
- ❑ 车载操作系统安全
- ❑ 远程升级(OTA)安全

移动终端安全

- ❑ 车联网的移动APP易于获取,攻击者可以通过远程控制等功能来干扰用户的使用
- ❑ 移动智能终端系统存在的安全风险间接影响着车联网的安全

通信网络安全

- ❑ 无线直连车联网(V2X)通信网络安全风险(信号的稳定性、时延保障)
- ❑ 公众通信网络安全风险(网络攻击、病毒传播)

信息服务 平台安全

- ❑ 服务平台面临传统的云平台安全问题
- ❑ 车联网管理平台公网暴露问题

数据安全

- ❑ 数据的访问控制和认知问题
- ❑ 数据共享过程中的信任问题、安全保护问题
- ❑ 车厂和信息服务提供商等数据汇聚的过程中,数据中心的数据存储安全问题
- ❑ 数据采集、共享过程中涉及的隐私问题



第七届中国网络安全大会

工业互联网安全挑战

互联互通导致网络攻击路径增多

- 互联网和工业的深度融合，打破了传统工业领域相对封闭可信的环境，互联网的安全威胁渗透延伸至工业领域，网络攻击可直达生产一线。
- 工业互联网一旦遭受网络攻击，不仅会造成系统或服务中断、数据泄露等传统互联网安全问题，甚至会引发生产安全问题，导致污染性物质泄露、爆炸性破坏、大面积断水断电等安全事件。

工控系统安全形势严峻

- 大部分企业防控能力较弱，安全意识薄弱，安全投入不足。目前，中国工控系统运行环境相对落后，大多数情况是牺牲安全性、换取稳定性，安全更新维护不及时。



场景更多，防护更复杂

- 工业互联网涉及的场景更多、工控系统涉及的软硬件更复杂，对工业互联网实施的网络安全和防护也更复杂

工业互联网安全管理制度缺失

- 从监管层面来看，工业互联网涉及制造业、电力等众多行业，包括设备安全、控制安全、网络安全、平台安全、数据安全等。在这种融合的状态下，缺乏主管部门之间的责任界定。需要完善工业互联网安全管理制度机制



第七届中国网络安全大会

智能电网安全挑战



避免智能电网产生信令风暴

不同于4G 同构的网络接入控制(即,通过统一的硬件USIM 卡来实现网络接入认证), 5G 时代, 大量的电力终端需要接入网络, 这些终端通常为低功耗资源受限设备, 如果采用传统接入认证机制接受海量电力终端并发接入网络, 则极易产生信令风暴, 造成网络拥塞。因此需要研究轻量化安全接入方式



海量电力终端低功耗传输的需求

传统的4G加密算法, 侧重的是提供高级别的加密性能, 而没有过多的考虑硬件资源开销问题。5G海量电力物联网信息采集类场景, 电力终端数量庞大, 而行业对电力终端的成本较敏感, 需要考虑轻量级的密码算法和协议, 以满足智能电网终端的低功耗、高带宽、低延时的要求。



电网用户多样化、接触紧密, 增大电网攻击几率

攻击智能电网数据, 试图破坏电网运行, 对社会构成威胁的攻击活动, 包括: 对电网本身的攻击(大区域篡改监测数据, 造成整个电网的电力调度混乱); 对社会的攻击(例如: 恐怖分子袭击输配电设备), 造成电网瘫痪, 用户断电。



会
2019



第七届中国网络安全大会

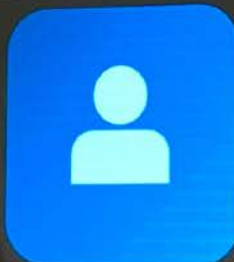
远程医疗安全挑战

5G医疗终端安全

- 远程手术需要在远端安置机械手和处理装置，智能救护车配置远程手术机器人，具备远程网络操控功能
- 5G远程手术终端需要具备完善的网络安全防护能力

确保5G信号的稳定

- 如果信号不好，导致手术无法进行，运营商就无法和医院和患者解释
- 手术现场还存在很多有干扰的东西，如心脏起搏器、除颤仪等，如何处理好5G信号可能被干扰的问题是一项重要挑战



低时延高可靠需求

- 监测、诊断、手术方面时延和可靠性要求很高
- 医生的神经传导速度大约是200ms，任何超过这个时延的网络传输都会对手术效果带来很大影响
- 信号传输过程中，视频采集和显示都需要时延

数据安全和医学伦理问题

- 个人健康数据大量产生，医疗数据共享公用和医疗人工智能得到大发展，同时带来数据安全和医学伦理问题；
- 必须提供切片安全隔离等级最高、切片接入控制最严格的远程医疗网络服务



数据隐私保护

5G 网络面临业务和场景的多样化、使用多种接入技术，以及4G网络已有的信息泄露安全问题，使得5G 网络有了更高的用户隐私保护需求



业务场景的多样性

- 隐私信息从封闭转移到开放
- 接触状态从线下变成线上

安全挑战

- 泄露的风险增加
- 更高的用户隐私保护需求



多种接入技术

- 不同的隐私保护程度
- 在网络的不同位置
- 数据挖掘能分析出更多隐私

安全挑战

- 在不同接入技术、不同运营网络中穿越面临的隐私泄露风险
- 制定周全的隐私保护策略



4G已有的安全问题

- 泄露用户身份标识漏洞
- 长效密钥泄露问题

安全挑战

- 修复4G 已有的安全漏洞
- 对用户身份标识进行隐私保护
- 兼容LTE 的认证信令，执行针对隐私性的降维攻击



信息内容安全

5G的广泛应用，必将带来互联网生态的空前繁荣，从移动互联网向万物互联的物联网深入演化，信息内容的传播方式、传播速度都会有重大变化，给政府的信息安全管控带来挑战。

海量信息内容高速传播

- 5G的高速率、低时延特性，使得串行方式信息安全管控技术手段难以为继
- 边缘计算和D2D终端直通技术的引入使得基于IDC为核心的内容源端管控手段成效甚微
- 视频、VR等流媒体会逐步成为内容传播的重要途径，其监管技术复杂、成本高昂

业务形态多样化

信息内容高速化

新技术新业务层出不穷

- PC互联网时代，互联网业务主要体现为Web网站
- 移动互联网时代，互联网业务主要体现为APP
- 5G时代，互联网业务体现为随身穿戴的物品、智能家居、智能汽车、智慧校园、智慧城市、智慧工厂...隐藏在社会生活的每个角落
- 网络切片技术在增加了网络复杂度的同时也增加了监管的复杂度
- 业务形态的泛化带来互联网监管的困难

随着5G时代的到来，其高带宽、低时延、广连接的特性必将给我国互联网的治理和信息安全管控带来新的挑战，需要政府提前筹划、积极应对，避免“红旗法案”的出现。



一

5G技术及其应用

二

5G应用安全挑战

三

5G安全解决方案

四

中国通服服务与5G

Internet Security Conference 2019

ISC

Internet Security Conference



第七届中国网络安全大会

5G网络安全技术保障能力

按需的用户隐私保护

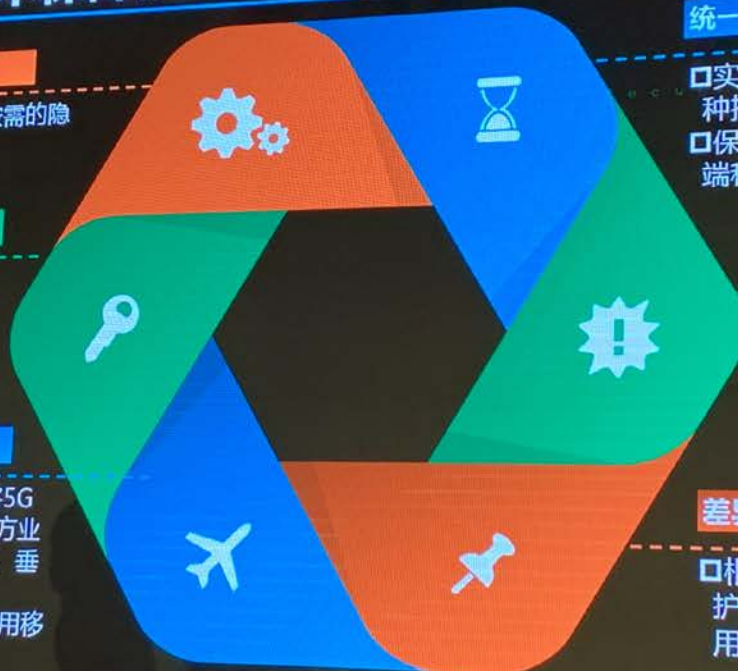
- 支持安全、灵活、按需的隐私保护机制

多样化的安全凭证管理

- 支持灵活、多样的安全凭证管理
- 包括对称安全凭证管理和非对称安全凭证管理

开放的安全能力

- 运营商通过API 接口，将5G网络安全能力开放给第三方业务（如业务提供商、企业、垂直行业等）
- 让第三方业务能便捷地使用移动网络的安全能力



统一的安全认证架构

- 实现灵活并且高效地支持多种接入方式和接入凭证
- 保证终端的合法接入，为终端和网络提供接入安全

多层次的切片安全

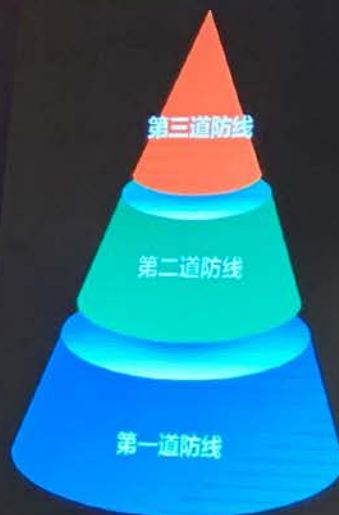
- 建立切片安全机制
- 同时考虑UE 和切片间安全、切片内NF（网络功能）与切片外NF 间安全、切片内NF 间安全

差异化的安全防护

- 根据不同的业务对于安全保护的不同需求，部署不同的用户面保护机制



5G安全综合管理



5G安全治理三道防线

- 第一道防线 网络设备厂商：实现5G网络安全性的自我管控
- 第二道防线 基础运营商、业务应用企业：实现网络侧的异常感知
- 第三道防线 行业主管部门：监测5G应用整体安全态势

5G安全保障体系

- 识别防护体系：识别5G相关的系统、资产、数据的网络安全风险，并制度和实施适当的安全措施，以确保5G的稳定运行
- 监测处置体系：制度并实施适当的活动，来识别5G网络安全事件的发生，并对检测到的5G网络安全事件采取行动
- 灾备恢复体系：制定并实施适当的活动，以保持计划的弹性，并恢复由于5G网络安全事件而受损的任何功能或服务





第七届中国网络安全大会

贯彻落实网络安全三同步

《网络安全法》明确了关键信息基础设施建设的网络安全三同步原则。

5G时代，需要持续贯彻落实网络安全“三同步”要求，保障5G网络及其应用的安全运行。

同步规划

在5G网络及应用的规划设计阶段同步考虑网络安全保障需求，同步规划网络安全设施建设，包括5G网络及应用的安全技术保障能力和安全管理平台等的建设

同步建设

在项目建设阶段，通过合同条款落实5G网络及应用建设方的网络安全责任，确保5G网络及应用的网络安全设施严格按照规划设计要求进行同步建设。保证项目上线时，网络安全设施的验收和主体工程验收同步进行，确保只有符合网络安全要求和通过安全风险评估的系统和业务才能上线。

同步使用

5G网络 and 应用的日常运营维护中，应当保持5G网络安全设施处于正常工作状态，确保网络安全识别、监测、处置的各项流程贯通，具备高效的安全事件处置和应急响应能力。



019

安全大会

CONFERENCE 2019

战

态



第七届中国网络安全大会

促进5G安全标准体系建设和完善

国内外现状

5G网络将改变人们的沟通方式和生活方式。运输、能源、农业、制造业、医疗、国防和其他部门将通过5G网络得到显著增强和改变，因此5G网络的安全性将影响到社会生活的方方面面，各国都高度重视5G安全问题。

□3GPP制定了5G安全架构和流程（3GPP TS 33.501）以及5G安全保障系列标准（TS33.511、TS33.512、TS33.513、TS33.514、TS33.515、TS33.516、TS33.517、TS33.518、TS33.519），但没有监管相关标准

□我国目前暂无相关安全标准规范，正在考虑制定行业标准5G安全技术要求、5G移动通信网设备安全保障系列标准等

建议构建5G安全标准体系

5G新技术、新架构给5G网络带来了新的安全风险，为了应对5G网络在系统安全、业务安全和数据安全等方面面临的安全风险和挑战，保障5G网络在建设、运行、应用各个环节的安全可靠，建议设立5G安全的研究组织机构和联盟，构建完善的5G安全标准体系

□从联盟标准、行业标准、国家标准多个层面来共同推进5G安全的标准化工作

□全面覆盖5G安全机制保证的多个领域

□统筹考虑5G安全技术要求和监管要求

□使得5G应用数据安全、业务安全、应用安全各方面在各个场景下能够得到有效的保护



第七届中国网络安全大会

加强5G安全监测与管控

基于法规手段

政府加强对5G安全监测与管控相关的法律、法规或标准的制定与实施，从政治和法律层面约束参与5G活动的主体与行为，推进5G网络安全体系的建设

- 5G业务和应用上线前安全评估标准和要求
- 5G业务事中安全监测与处置办法
- 5G网络突发事件的应急预案

结合当前移动互联网威胁监测机制，适应5G网络高带宽、低延时、广连接的特性，引入智能的态势感知技术，建立更完善、更合理的安全监测管控平台，以便为5G网络的安全监测预警与应急处置提供强有力的支撑

- 安全检测与数据采集
- 态势感知与分析
- 安全预警与通报
- 安全联动与处置

基于技术手段



一

5G技术及其应用

二

5G应用安全挑战

三

5G安全解决方案

四

中国通信服务与5G

会
19



第七届中国信息安全大会

中国通服组织架构

覆盖全国和海外的区域公司

广东 浙江 江苏

上海 福建 湖南

湖北 四川 重庆

新疆 中国通建

21家 省级 公司

地市公司

县级分支机构

香港 菲律宾 柬埔寨

40多个 海外机构

坦桑尼亚 沙特

贯穿全产业链的专业公司

22家 设计公司

中通服设计院 华信院
广东院

34家工程 /维护公司

中通服建设 中邮建
浙江工程

17家监 理公司

广东公诚 中邮通
北京诚公

16家渠 道公司

中通服供应链 江苏中博
广东广信

8家物 业公司

上海德律风 广东公诚
四川新华

20家 IT公司

中邮科 中通服公众
中通服创立

与顶尖公司成立的合资公司

中数通
(SAP合资)

中通软
(埃森哲合资)

中英海底
(全球海事合资)

海南国科量子
(国科量子合资)

湖南全路通
(招商公路合资)

服务产融结合的资本公司

通服资本



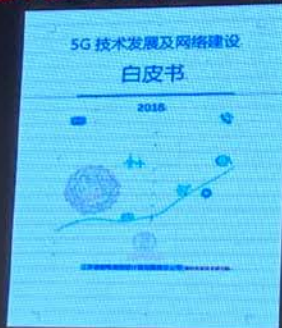
第七届中国网络安全大会

5G方向的研究成果

- 出版了多本5G方向的专著
《5G-2020后的移动通信》



- 发布了业界多份5G白皮书
《技术发展及网络建设白皮书》



- 申请了数十项发明专利

序号	申请名称	专利类别
1	一种5G系统中终端直连D2D路由选择方法	发明专利
2	一种5G物联网电力数据采集终端接入控制方法	发明专利
3	一种基于业务类型的5G网络负载均衡方法	发明专利
4	一种5G网络中基于基站吞吐量能力的业务均衡方法	发明专利
5	一种基于四色定理的用于5G网络的动态频率复用方法	发明专利
6	一种用于5G光网络的超紧凑型多路波分复用器	发明专利
7	4G和5G无线通信系统中数字喷泉码的参数优选方法	发明专利
8	一种基于5G网络的电动自行车防盗系统	发明专利

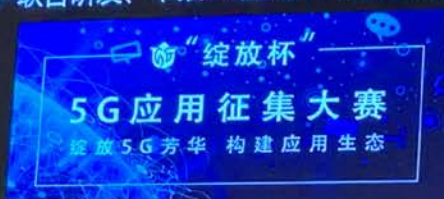
- 主编多项工程建设标准：《数字蜂窝移动通信网5G核心网工程技术规范》、《数字蜂窝移动通信网5G无线网工程技术规范》等
- 参编多项CCSA课题：《5G基站供电和制冷技术研究》等
- 发表了数百篇5G相关论文：《5G移动通信发展趋势与若干关键技术分析》、《5G关键技术演进及网络建设》等。



第七届中国国际信息通信展览会

5G方向的奖项

■ 与客户联合研发、申报5G应用，荣获工信部“绽放杯”奖项。



■ 联合设计、自行开发、独立运营的SDNO（IP网络SDN编排器）荣获2017年中国电信集团科技进步一等奖。



优秀奖



优秀奖



三等奖





第七届中国国际信息通信展览会

5G网络建设的领军者

口参与了包括移动、电信、广电在内的20多省的5G网络建设工作

口独家承接了中国电信的“5G 规模组网建设及应用示范工程”

完成资金申请报告、工程可行性研究报告的编制、工程勘察和设计，顺利通过评审，并持续支撑项目实施

口作为牵头单位支撑电信集团开展基础资源摸查，启动预规划

负责编制《中国电信5G基础资源摸查指导意见》、《中国电信5G网络规划指引》

口参与全国多省的5G网络规划和5G试验网外场测试

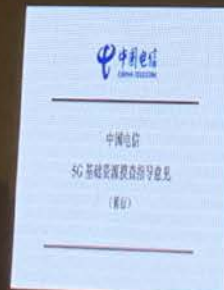
12地



10大
政企行业



19类
应用





通服网安

中国通信服务旗下网络安全业务板块，助推“网络强国”战略

Internet Security Conference 2019

独一无二的一体
化安全服务能力

自主研发系
列业界领先的安
全产品

业界等级
最高、覆盖最全的
安全资质

贴身服务的专家
团队

为众多重大网络
安全项目保驾护航



第七届中国网络安全大会

通服网安——拥有一体化安全服务能力

评估

安全风险评估
渗透测试
等级保护测评
分域安全评估
基线安全评估

实施/集成

等保分保实施/集成
大型网络安全实施/集成
容灾备份实施/集成
云平台安全实施/集成
移动互联网安全实施
工控安全实施/集成
物理网安全实施/集成

监理

安全集成监理
涉密施工监理
安全运维监理

应急

安全应急预案
安全应急演练
安全应急响应
安全攻防

安全合规咨询
安全管理体系咨询
安全技术体系咨询
IT风险管理咨询
安全规划

咨询

物理安全工程设计
网络安全工程设计
安全运营工程设计

设计

涉密机房及屏蔽室施工
涉密网络系统工程施工
涉密安防系统工程施工
涉密弱电系统工程施工

涉密施工

安全事件监控
安全技术防护
安全加固
安全巡检
安全审计

运维

安全意识教育
安全管理培训
安全技术培训
安全认证培训

培训



第七届中国网络安全大会

通服网安——完备的安全服务资质

行业信息化

- 信息安全等级保护测评资质
- CNCERT/CC网络安全应急服务支撑单位
- ISCCC网信安全服务资质认证（安全集成一级）
- ISCCC网信安全服务资质认证（风险评估二级）
- 国家网络安全测评网络安全服务资质（安全工程一级）
- 国家网络安全测评网络安全服务资质（风险评估一级）
- ISO27001网信安全管理体系认证



党政军涉密

- 涉密信息系统集成资质（系统咨询甲级）
- 涉密信息系统集成资质（系统集成甲级）
- 涉密信息系统集成资质（工程监理甲级）
- 涉密信息系统集成资质（软件开发甲级）
- 涉密信息系统集成资质（运行维护甲级）
- 军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资质

通信网络

- 通信网络安全服务能力资质（安全设计与集成一级）
- 通信网络安全服务能力资质（风险评估一级）
- 通信网络安全服务能力资质（应急响应一级）
- 通信网络安全服务能力资质（安全培训一级）



第七届中国网络安全大会

通服网安——为众多智慧城市提供全方位的安全保障

智慧城市

- 智慧南京
- 智慧前海
- 智慧宁夏
- 智慧昆明
- 智慧泰州
- 智慧泉州
- 智慧荆州
- 智慧九江
- 智慧宁波
- 智慧萧山
- 智慧长三角经济带

□ 安全设计与咨询
安全管理体系咨询
安全技术体系咨询

□ 安全管理
安全策略体系
安全组织体系
安全运作体系

□ 安全建设
物理和环境安全
网络与通信安全
设备与计算安全应用与数据安全

□ 安全运维
等保测评
安全事件应急响应
安全基线加固
安全培训.....





第七届中国网络安全大会

通服众测——快捷高效可信赖的网络安全测试及竞赛平台

- 3000人+的注册用户
- 注册用户遍及全国31个省市、数百个地市
- 承接电信集团、江苏管局、江苏电信、广东电信等多项线上竞赛活动
- 众测模式发掘出一批网络安全新秀，在各类线下比赛中脱颖而出

注册用户多

发掘漏洞多

影响范围广

- 收集各类系统安全漏洞近3万个（其中高危漏洞6千余个）
- 日均100+的漏洞收集量使通服众测平台成为全国业务量领先的安全众测平台

- 漏洞发掘目标涵盖运营商、政府机关、企事业单位、互联网公司的在线系统
- 被发现存在安全漏洞的系统达千余个
- 发现未报备Web资产数百个
- 已获取数百万的安全测试订单
- 及时规避数千万的经济损失，维护了企业声誉和形象





第七届中国网络安全大会

为5G未来提供全方位的安全守护

网络安全咨询及工程建设

5G安全管理体系设计
5G网络与信息安全专项规划
5G网络安全工程咨询设计
5G网络安全工程集成实施

重点业务系统监测

将5G重点应用纳入自动化网络与信息安全监测系统，及时发现安全隐患和安全事件，协助进行研判和处置。

信息系统漏洞普查

通过定期漏洞扫描、安全众测等方式普查5G网络及应用的安全漏洞情况，及时通知用户及监管部门。



安全事件应急响应

对客户出现的5G安全事件进行应急处置支撑，帮助恢复业务、追溯原因、系统加固。充分利用中国通服在全国本地化服务团队的优势，快速响应。

重要系统风险评估

对5G网络及重要信息系统开展网络安全风险评估，为5G应用提供新技术新业务安全风险评估服务，及时发现安全风险并协助进行整改加固。

信息安全培训及竞赛

协助监管部门开展5G网络安全意识宣贯，开展5G网络及应用安全管理及防护技能培训等。

小鹅助理



谢谢!

扫码添加小鹅助理，与数万科技圈人士
分享重量级活动PPT、干货培训课程、高端会议免费门票